

INGENIERÍA DE SOFTWARE

PARCIAL II

Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales

Quinto Semestre

ING. ALEJANDRO DÍAZ RUIZ

ESTUDIANTES

Héctor Adrián Paulo Vázquez
Diego Sosa Ramírez



UNIVERSIDAD LA
SALLE OAXACA

Tabla de contenido

CLASES CODIFICADAS	3
Aeropuerto	3
Avioneta	4
Avion	5
Boleto	6
Copiloto	7
Equipaje	8
Helicóptero	9
Pasajero	10
Piloto	11
Sobrecargo	12
Terminal	13
Tripulación	14
Vehículo Aereo	15
Vuelo Model	16
Captura de pantalla de la base de datos	17
Enlace al repositorio	18

CLASES CODIFICADAS

Aeropuerto

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
5
6 @Entity
7 @Table(name = "aeropuerto")
8 public class AeropuertoModel {
9     @Id
10     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
11
12     @Column(name="idAeropuerto")
13     private int idAeropuerto;
14
15     @Column(name="nombreAeropuerto")
16     @NotNull
17     private String nombreAeropuerto;
18
19     @Column(name="numPistas")
20     @NotNull
21     private int numPistas;
22
23     @Column(name="tipoAvion")
24     @NotNull
25     private String tipoAvion;
26
27     public AeropuertoModel(int idAeropuerto, @NotNull String nombreAeropuerto, @NotNull int numPistas,
28         @NotNull String tipoAvion) {
29         this.idAeropuerto = idAeropuerto;
30         this.nombreAeropuerto = nombreAeropuerto;
31         this.numPistas = numPistas;
32         this.tipoAvion = tipoAvion;
33     }
34
35     public AeropuertoModel() {
36     }
37
38     public int getIdAeropuerto() {
39         return idAeropuerto;
40     }
41
42     public void setIdAeropuerto(int idAeropuerto) {
43         this.idAeropuerto = idAeropuerto;
44     }
45
46     public String getNombreAeropuerto() {
47         return nombreAeropuerto;
48     }
49
50     public void setNombreAeropuerto(String nombreAeropuerto) {
51         this.nombreAeropuerto = nombreAeropuerto;
52     }
53
54     public int getNumPistas() {
55         return numPistas;
56     }
57
58     public void setNumPistas(int numPistas) {
59         this.numPistas = numPistas;
60     }
61
62     public String getTipoAvion() {
63         return tipoAvion;
64     }
65
66     public void setTipoAvion(String tipoAvion) {
67         this.tipoAvion = tipoAvion;
68     }
69
70 }
71
72 }
```

Avioneta

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
4 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
5
6 import jakarta.persistence.*;
7 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
8
9 @Entity
10 @Table(name = "avioneta")
11 public class AvionetaModel {
12     @Id
13     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
14     @Column(name="idAvioneta")
15     private int idAvioneta;
16
17     @Column(name="numeroMotores")
18     @NotNull
19     private int numeroMotores;
20
21     @Column(name="tipoPista")
22     @NotNull
23     private String tipoPista;
24
25     @Column(name="clasificacion")
26     @NotNull
27     private String clasificacion;
28
29     @Column(name="tipoConcesion")
30     @NotNull
31     private String tipoConcesion;
32
33     @OneToOne
34     @JoinColumn(name="idVehiculoAereo")
35     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
36     private VehiculoAereoModel idVehiculoAereo;
37
38     public AvionetaModel(int numeroMotores, String tipoPista, String clasificacion, String tipoConcesion, VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
39         this.numeroMotores = numeroMotores;
40         this.tipoPista = tipoPista;
41         this.clasificacion = clasificacion;
42         this.tipoConcesion = tipoConcesion;
43         this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
44     }
45
46     public AvionetaModel() {
47     }
48
49     public int getIdAvioneta() {
50         return idAvioneta;
51     }
52
53     public void setIdAvioneta(int idAvioneta) {
54         this.idAvioneta = idAvioneta;
55     }
56
57     public int getNumeroMotores() {
58         return numeroMotores;
59     }
60
61     public void setNumeroMotores(int numeroMotores) {
62         this.numeroMotores = numeroMotores;
63     }
64
65     public String getTipoPista() {
66         return tipoPista;
67     }
68
69     public void setTipoPista(String tipoPista) {
70         this.tipoPista = tipoPista;
71     }
72
73     public String getClasificacion() {
74         return clasificacion;
75     }
76
77     public void setClasificacion(String clasificacion) {
78         this.clasificacion = clasificacion;
79     }
80
81     public String getTipoConcesion() {
82         return tipoConcesion;
83     }
84
85     public void setTipoConcesion(String tipoConcesion) {
86         this.tipoConcesion = tipoConcesion;
87     }
88
89     public VehiculoAereoModel getIdVehiculoAereo() {
90         return idVehiculoAereo;
91     }
92
93     public void setIdVehiculoAereo(VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
94         this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
95     }
96
97
98
99
100
101 }
```

Avion

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
5 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
6 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
7
8 @Entity
9 @Table(name = "avion")
10 public class AvionModel {
11     @Id
12     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
13
14     @Column(name="idAvion")
15     private int idAvion;
16
17     @Column(name="aerolinea")
18     @NotNull
19     private String aerolinea;
20
21     @Column(name="tipoMotor")
22     @NotNull
23     private String tipoMotor;
24
25     @Column(name="puertas")
26     @NotNull
27     private int puertas;
28
29     @Column(name="tipoAvion")
30     @NotNull
31     private String tipoAvion;
32
33     @OneToOne
34     @JoinColumn(name="idVehiculoAereo")
35     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
36     private VehiculoAereoModel idVehiculoAereo;
37
38
39     public AvionModel(String aerolinea, String tipoMotor, int puertas, String tipoAvion, VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
40         this.aerolinea = aerolinea;
41         this.tipoMotor = tipoMotor;
42         this.puertas = puertas;
43         this.tipoAvion = tipoAvion;
44         this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
45     }
46
47     public AvionModel() {
48     }
49
50     public int getIdAvion() {
51         return idAvion;
52     }
53
54     public void setIdAvion(int idAvion) {
55         this.idAvion = idAvion;
56     }
57
58     public String getAerolinea() {
59         return aerolinea;
60     }
61
62     public void setAerolinea(String aerolinea) {
63         this.aerolinea = aerolinea;
64     }
65
66     public String getTipoMotor() {
67         return tipoMotor;
68     }
69
70     public void setTipoMotor(String tipoMotor) {
71         this.tipoMotor = tipoMotor;
72     }
73
74     public int getPuertas() {
75         return puertas;
76     }
77
78     public void setPuertas(int puertas) {
79         this.puertas = puertas;
80     }
81
82     public String getTipoAvion() {
83         return tipoAvion;
84     }
85
86     public void setTipoAvion(String tipoAvion) {
87         this.tipoAvion = tipoAvion;
88     }
89
90     public VehiculoAereoModel getIdVehiculoAereo() {
91         return idVehiculoAereo;
92     }
93
94     public void setIdVehiculoAereo(VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
95         this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
96     }
97
98
99
100 }
101
102 }
```

Boleto

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
4 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
5
6 import jakarta.persistence.*;
7 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
8
9 @Entity
10 @Table(name = "boleto")
11 public class BoletoModel {
12     @Id
13     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
14
15     @Column(name="idBoleto")
16     private int idBoleto;
17
18     @Column(name="asiento")
19     @NotNull
20     private String asiento;
21
22     @Column(name="costo")
23     @NotNull
24     private double costo;
25
26     @OneToOne
27     @JoinColumn(name="idPasajero")
28     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
29     private PasajeroModel idPasajero;
30
31     @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER, optional = false)
32     @JoinColumn(name = "idVuelo", nullable = false)
33     @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
34     private VueloModel idVuelo;
35
36     public BoletoModel(int idBoleto, @NotNull String asiento, @NotNull double costo, PasajeroModel idPasajero,
37         VueloModel idVuelo) {
38         this.idBoleto = idBoleto;
39         this.asiento = asiento;
40         this.costo = costo;
41         this.idPasajero = idPasajero;
42         this.idVuelo = idVuelo;
43     }
44
45     public BoletoModel() {
46     }
47
48     public int getIdBoleto() {
49         return idBoleto;
50     }
51
52     public void setIdBoleto(int idBoleto) {
53         this.idBoleto = idBoleto;
54     }
55
56     public String getAsiento() {
57         return asiento;
58     }
59
60     public void setAsiento(String asiento) {
61         this.asiento = asiento;
62     }
63
64     public double getCosto() {
65         return costo;
66     }
67
68     public void setCosto(double costo) {
69         this.costo = costo;
70     }
71
72     public PasajeroModel getIdPasajero() {
73         return idPasajero;
74     }
75
76     public void setIdPasajero(PasajeroModel idPasajero) {
77         this.idPasajero = idPasajero;
78     }
79
80     public VueloModel getIdVuelo() {
81         return idVuelo;
82     }
83
84     public void setIdVuelo(VueloModel idVuelo) {
85         this.idVuelo = idVuelo;
86     }
87
88 }
89
90
```

Copiloto

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
5
6 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
7 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
8
9 @Entity
10 @Table(name = "copiloto")
11 public class CopilotoModel {
12     @Id
13     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
14
15     @Column(name="idCopiloto")
16     private int idCopiloto;
17
18     @Column(name="rango")
19     @NotNull
20     private String rango;
21
22     @Column(name="tiempoRestantePiloto")
23     @NotNull
24     private String tiempoRestantePiloto;
25
26
27     @OneToOne
28     @JoinColumn(name="idTripulacion")
29     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
30     private TripulacionModel idTripulacion;
31
32     public CopilotoModel(String rango, String tiempoRestantePiloto, TripulacionModel idTripulacion) {
33         this.rango = rango;
34         this.tiempoRestantePiloto = tiempoRestantePiloto;
35         this.idTripulacion = idTripulacion;
36     }
37
38     public CopilotoModel() {
39     }
40
41     public int getIdCopiloto() {
42         return idCopiloto;
43     }
44
45     public void setIdCopiloto(int idCopiloto) {
46         this.idCopiloto = idCopiloto;
47     }
48
49     public String getRango() {
50         return rango;
51     }
52
53     public void setRango(String rango) {
54         this.rango = rango;
55     }
56
57     public String getTiempoRestantePiloto() {
58         return tiempoRestantePiloto;
59     }
60
61     public void setTiempoRestantePiloto(String tiempoRestantePiloto) {
62         this.tiempoRestantePiloto = tiempoRestantePiloto;
63     }
64
65     public TripulacionModel getIdTripulacion() {
66         return idTripulacion;
67     }
68
69     public void setIdTripulacion(TripulacionModel idTripulacion) {
70         this.idTripulacion = idTripulacion;
71     }
72
73
74 }
75
```

Equipaje

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
4 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
5
6 import jakarta.persistence.Column;
7 import jakarta.persistence.Entity;
8 import jakarta.persistence.FetchType;
9 import jakarta.persistence.GeneratedValue;
10 import jakarta.persistence.GenerationType;
11 import jakarta.persistence.Id;
12 import jakarta.persistence.JoinColumn;
13 import jakarta.persistence.ManyToOne;
14 import jakarta.persistence.Table;
15 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
16
17 /**
18  *
19  * @author paulo
20  */
21
22 @Entity
23 @Table(name = "equipaje")
24 public class EquipajeModel {
25     @Id
26     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
27
28     @Column(name="idEquipaje")
29     private int idEquipaje;
30
31     @Column(name="peso")
32     @NotNull
33     private String peso;
34
35     @Column(name="altura")
36     @NotNull
37     private String altura;
38
39     @Column(name="tipo")
40     @NotNull
41     private String tipo;
42
43     @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER, optional = false)
44     @JoinColumn(name = "idPasajero", nullable = false)
45     @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
46     private PasajeroModel idPasajero;
47
48     public EquipajeModel(int idEquipaje, @NotNull String peso, @NotNull String altura, @NotNull String tipo,
49         PasajeroModel idPasajero) {
50         this.idEquipaje = idEquipaje;
51         this.peso = peso;
52         this.altura = altura;
53         this.tipo = tipo;
54         this.idPasajero = idPasajero;
55     }
56
57     public EquipajeModel() {
58     }
59
60     public int getIdEquipaje() {
61         return idEquipaje;
62     }
63
64     public void setIdEquipaje(int idEquipaje) {
65         this.idEquipaje = idEquipaje;
66     }
67
68     public String getPeso() {
69         return peso;
70     }
71
72     public void setPeso(String peso) {
73         this.peso = peso;
74     }
75
76     public String getAltura() {
77         return altura;
78     }
79
80     public void setAltura(String altura) {
81         this.altura = altura;
82     }
83
84     public String getTipo() {
85         return tipo;
86     }
87
88     public void setTipo(String tipo) {
89         this.tipo = tipo;
90     }
91
92     public PasajeroModel getIdPasajero() {
93         return idPasajero;
94     }
95
96     public void setIdPasajero(PasajeroModel idPasajero) {
97         this.idPasajero = idPasajero;
98     }
99
100
101 }
102
```


Helicóptero

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
4 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
5
6 import jakarta.persistence.*;
7 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
8
9 @Entity
10 @Table(name = "helicoptero")
11 public class HelicopteroModel {
12     @Id
13     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
14
15     @Column(name="idHelicoptero")
16     private int idHelicoptero;
17
18     @Column(name="numeroHelices")
19     @NotNull
20     private int numeroHelices;
21
22     @Column(name="tipoHelicoptero")
23     @NotNull
24     private String tipoHelicoptero;
25
26     @OneToOne
27     @JoinColumn(name="idVehiculoAereo")
28     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
29     private VehiculoAereoModel idVehiculoAereo;
30
31     public HelicopteroModel(int numeroHelices, String tipoHelicoptero, VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
32         this.numeroHelices = numeroHelices;
33         this.tipoHelicoptero = tipoHelicoptero;
34         this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
35     }
36
37     public HelicopteroModel() {
38     }
39
40     public int getIdHelicoptero() {
41         return idHelicoptero;
42     }
43
44     public void setIdHelicoptero(int idHelicoptero) {
45         this.idHelicoptero = idHelicoptero;
46     }
47
48     public int getNumeroHelices() {
49         return numeroHelices;
50     }
51
52     public void setNumeroHelices(int numeroHelices) {
53         this.numeroHelices = numeroHelices;
54     }
55
56     public String getTipoHelicoptero() {
57         return tipoHelicoptero;
58     }
59
60     public void setTipoHelicoptero(String tipoHelicoptero) {
61         this.tipoHelicoptero = tipoHelicoptero;
62     }
63
64     public VehiculoAereoModel getIdVehiculoAereo() {
65         return idVehiculoAereo;
66     }
67
68     public void setIdVehiculoAereo(VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
69         this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
70     }
71
72 }
73
74
```

Pasajero

```
package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;

import java.time.LocalDate;

/**
 *
 * @author paulo
 */
@Entity
@Table(name = "pasajero")

public class PasajeroModel {
    @Id
    @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
    @Column(name="idPasajero")
    private int idPasajero;

    @Column(name="nombre")
    @NotNull
    private String nombre;

    @Column(name="apellidos")
    @NotNull
    private String apellidos;

    @Column(name="direccion")
    @NotNull
    private String direccion;

    @Column(name="fechaNac")
    @NotNull
    private LocalDate fechaNac;

    @Column(name="discapacidad")
    @NotNull
    private boolean discapacidad;

    @Column(name="nacionalidad")
    @NotNull
    private String nacionalidad;

    public PasajeroModel(int idPasajero, @NotNull String nombre, @NotNull String apellidos, @NotNull String direccion,
        @NotNull LocalDate fechaNac, @NotNull boolean discapacidad, @NotNull String nacionalidad) {
        this.idPasajero = idPasajero;
        this.nombre = nombre;
        this.apellidos = apellidos;
        this.direccion = direccion;
        this.fechaNac = fechaNac;
        this.discapacidad = discapacidad;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }

    public PasajeroModel() {
    }

    public int getIdPasajero() {
        return idPasajero;
    }

    public void setIdPasajero(int idPasajero) {
        this.idPasajero = idPasajero;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getApellidos() {
        return apellidos;
    }

    public void setApellidos(String apellidos) {
        this.apellidos = apellidos;
    }

    public String getDireccion() {
        return direccion;
    }

    public void setDireccion(String direccion) {
        this.direccion = direccion;
    }

    public LocalDate getFechaNac() {
        return fechaNac;
    }

    public void setFechaNac(LocalDate fechaNac) {
        this.fechaNac = fechaNac;
    }

    public boolean isDiscapacidad() {
        return discapacidad;
    }

    public void setDiscapacidad(boolean discapacidad) {
        this.discapacidad = discapacidad;
    }

    public String getNacionalidad() {
        return nacionalidad;
    }

    public void setNacionalidad(String nacionalidad) {
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "PasajeroModel [idPasajero=" + idPasajero + ", nombre=" + nombre + ", apellidos=" + apellidos
            + ", direccion=" + direccion + ", fechaNac=" + fechaNac + ", discapacidad=" + discapacidad
            + ", nacionalidad=" + nacionalidad + "]\n";
    }
}
```

Piloto

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
5
6 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
7 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
8
9 @Entity
10 @Table(name = "piloto")
11 public class PilotoModel {
12     @Id
13     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
14
15     @Column(name="idPiloto")
16     private int idPiloto;
17
18     @Column(name="rango")
19     @NotNull
20     private String rango;
21
22     @Column(name="licencia")
23     @NotNull
24     private String licencia;
25
26     @Column(name="tipoAeronave")
27     @NotNull
28     private String tipoAeronave;
29
30     @Column(name="saludMental")
31     @NotNull
32     private String saludMental;
33
34     @OneToOne
35     @JoinColumn(name="idTripulacion")
36     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
37     private TripulacionModel idTripulacion;
38
39     public PilotoModel(String rango, String licencia, String tipoAeronave, String saludMental, TripulacionModel idTripulacion) {
40         this.rango = rango;
41         this.licencia = licencia;
42         this.tipoAeronave = tipoAeronave;
43         this.saludMental = saludMental;
44         this.idTripulacion = idTripulacion;
45     }
46
47     public PilotoModel() {
48     }
49
50     public int getIdPiloto() {
51         return idPiloto;
52     }
53
54     public void setIdPiloto(int idPiloto) {
55         this.idPiloto = idPiloto;
56     }
57
58     public String getRango() {
59         return rango;
60     }
61
62     public void setRango(String rango) {
63         this.rango = rango;
64     }
65
66     public String getLicencia() {
67         return licencia;
68     }
69
70     public void setLicencia(String licencia) {
71         this.licencia = licencia;
72     }
73
74     public String getTipoAeronave() {
75         return tipoAeronave;
76     }
77
78     public void setTipoAeronave(String tipoAeronave) {
79         this.tipoAeronave = tipoAeronave;
80     }
81
82     public String getSaludMental() {
83         return saludMental;
84     }
85
86     public void setSaludMental(String saludMental) {
87         this.saludMental = saludMental;
88     }
89
90     public TripulacionModel getIdTripulacion() {
91         return idTripulacion;
92     }
93
94     public void setIdTripulacion(TripulacionModel idTripulacion) {
95         this.idTripulacion = idTripulacion;
96     }
97
98 }
99
100
```

Sobrecargo

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
5 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
6 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
7
8 @Entity
9 @Table(name = "sobrecargo")
10 public class SobrecargoModel {
11     @Id
12     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
13
14     @Column(name="idSobrecargo")
15     private int idSobrecargo;
16
17     @Column(name="idiomas")
18     @NotNull
19     private String idiomas;
20
21     @Column(name="certificados")
22     @NotNull
23     private String certificados;
24
25     @OneToOne
26     @JoinColumn(name="idTripulacion")
27     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
28     private TripulacionModel idTripulacion;
29
30     public SobrecargoModel(String idiomas, String certificados, TripulacionModel idTripulacion) {
31         this.idiomas = idiomas;
32         this.certificados = certificados;
33         this.idTripulacion = idTripulacion;
34     }
35
36     public SobrecargoModel() {
37     }
38
39     public int getIdSobrecargo() {
40         return idSobrecargo;
41     }
42
43     public void setIdSobrecargo(int idSobrecargo) {
44         this.idSobrecargo = idSobrecargo;
45     }
46
47     public String getIdiomas() {
48         return idiomas;
49     }
50
51     public void setIdiomas(String idiomas) {
52         this.idiomas = idiomas;
53     }
54
55     public String getCertificados() {
56         return certificados;
57     }
58
59     public void setCertificados(String certificados) {
60         this.certificados = certificados;
61     }
62
63     public TripulacionModel getIdTripulacion() {
64         return idTripulacion;
65     }
66
67     public void setIdTripulacion(TripulacionModel idTripulacion) {
68         this.idTripulacion = idTripulacion;
69     }
70
71 }
72
73
```

Terminal

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
4 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
5
6 import jakarta.persistence.*;
7 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
8
9 @Entity
10 @Table(name = "terminal")
11 public class TerminalModel {
12     @Id
13     @GeneratedValue (strategy= GenerationType.SEQUENCE)
14
15     @Column(name="idTerminal")
16     private int idTerminal;
17
18     @Column(name="capacidad")
19     @NotNull
20     private int capacidad;
21
22     @Column(name="disponible")
23     @NotNull
24     private boolean disponible;
25
26     @OneToOne
27     @JoinColumn(name="idAeropuerto")
28     @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE)
29     private AeropuertoModel idAeropuerto;
30
31     public TerminalModel(int capacidad, boolean disponible, AeropuertoModel idAeropuerto) {
32         this.capacidad = capacidad;
33         this.disponible = disponible;
34         this.idAeropuerto = idAeropuerto;
35     }
36
37     public TerminalModel() {
38     }
39
40     public int getIdTerminal() {
41         return idTerminal;
42     }
43
44     public void setIdTerminal(int idTerminal) {
45         this.idTerminal = idTerminal;
46     }
47
48     public int getCapacidad() {
49         return capacidad;
50     }
51
52     public void setCapacidad(int capacidad) {
53         this.capacidad = capacidad;
54     }
55
56     public boolean isDisponible() {
57         return disponible;
58     }
59
60     public void setDisponible(boolean disponible) {
61         this.disponible = disponible;
62     }
63
64     public AeropuertoModel getIdAeropuerto() {
65         return idAeropuerto;
66     }
67
68     public void setIdAeropuerto(AeropuertoModel idAeropuerto) {
69         this.idAeropuerto = idAeropuerto;
70     }
71
72 }
73
74
```

Tripulación

```
1 package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 import org.hibernate.annotations.OnDelete;
6 import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
7
8 import jakarta.persistence.*;
9 import jakarta.validation.constraints.NotNull;
10
11 @Entity
12 @Table(name = "tripulacion")
13 public class TripulacionModel {
14     @Id
15     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
16
17     @Column(name="idtripulacion")
18     private int idtripulacion;
19
20     @Column(name="antiguedad")
21     @NotNull
22     private int antiguedad;
23
24     @Column(name="turno")
25     @NotNull
26     private String turno;
27
28     @Column(name="horasVuelo")
29     @NotNull
30     private double horasVuelo;
31
32     @Column(name="nombre")
33     @NotNull
34     private String nombre;
35
36     @Column(name="fechaNac")
37     @NotNull
38     private LocalDate fechaNac;
39
40     @Column(name="genero")
41     @NotNull
42     private String genero;
43
44     @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER, optional = false)
45     @JoinColumn(name = "idVuelo", nullable = false)
46     @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
47     private VueloModel idVuelo;
48
49     public TripulacionModel(int antiguedad, String turno, double horasVuelo, String nombre, LocalDate fechaNac, String genero, VueloModel idVuelo) {
50         this.antiguedad = antiguedad;
51         this.turno = turno;
52         this.horasVuelo = horasVuelo;
53         this.nombre = nombre;
54         this.fechaNac = fechaNac;
55         this.genero = genero;
56         this.idVuelo = idVuelo;
57     }
58
59     public TripulacionModel() {
60     }
61
62     public int getIdtripulacion() {
63         return idtripulacion;
64     }
65
66     public void setIdtripulacion(int idtripulacion) {
67         this.idtripulacion = idtripulacion;
68     }
69
70     public int getAntiguedad() {
71         return antiguedad;
72     }
73
74     public void setAntiguedad(int antiguedad) {
75         this.antiguedad = antiguedad;
76     }
77
78     public String getTurno() {
79         return turno;
80     }
81
82     public void setTurno(String turno) {
83         this.turno = turno;
84     }
85
86     public double getHorasVuelo() {
87         return horasVuelo;
88     }
89
90     public void setHorasVuelo(double horasVuelo) {
91         this.horasVuelo = horasVuelo;
92     }
93
94     public String getNombre() {
95         return nombre;
96     }
97
98     public void setNombre(String nombre) {
99         this.nombre = nombre;
100     }
101
102     public LocalDate getFechaNac() {
103         return fechaNac;
104     }
105
106     public void setFechaNac(LocalDate fechaNac) {
107         this.fechaNac = fechaNac;
108     }
109
110     public String getGenero() {
111         return genero;
112     }
113
114     public void setGenero(String genero) {
115         this.genero = genero;
116     }
117
118     public VueloModel getIdVuelo() {
119         return idVuelo;
120     }
121
122     public void setIdVuelo(VueloModel idVuelo) {
123         this.idVuelo = idVuelo;
124     }
125 }
126
127 }
```

Vehículo Aereo

```
package edu.m.lasalle.bsaca.servicio.aeropuerto.modelo;

import jakarta.persistence.*;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;

@Entity
@Table(name = "vehiculoaereo")
public class VehiculoAereoModel {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "idvehiculoaereo")
    private int idVehiculoAereo;

    @Column(name = "matricula")
    @NotNull
    private String matricula;

    @Column(name = "serie")
    @NotNull
    private String serie;

    @Column(name = "capacidad")
    @NotNull
    private int capacidad;

    @Column(name = "color")
    @NotNull
    private String color;

    @Column(name = "estado")
    @NotNull
    private boolean estado;

    @Column(name = "antiguedad")
    @NotNull
    private String antiguedad;

    @Column(name = "tiempoaire")
    @NotNull
    private double tiempoaire;

    @Column(name = "llantas")
    @NotNull
    private int llantas;

    @Column(name = "torque")
    @NotNull
    private String torque;

    @Column(name = "distancia")
    @NotNull
    private double distancia;

    public VehiculoAereoModel(int idvehiculoaereo, @NotNull String matricula, @NotNull String serie,
        @NotNull int capacidad, @NotNull String color, @NotNull boolean estado, @NotNull String antiguedad,
        @NotNull double tiempoaire, @NotNull int llantas, @NotNull String torque, @NotNull double distancia) {
        this.idvehiculoaereo = idvehiculoaereo;
        this.matricula = matricula;
        this.serie = serie;
        this.capacidad = capacidad;
        this.color = color;
        this.estado = estado;
        this.antiguedad = antiguedad;
        this.tiempoaire = tiempoaire;
        this.llantas = llantas;
        this.torque = torque;
        this.distancia = distancia;
    }

    public VehiculoAereoModel() {}

    public int getIdVehiculoAereo() {
        return idVehiculoAereo;
    }

    public void setIdVehiculoAereo(int idvehiculoaereo) {
        this.idvehiculoaereo = idvehiculoaereo;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getSerie() {
        return serie;
    }

    public void setSerie(String serie) {
        this.serie = serie;
    }

    public int getCapacidad() {
        return capacidad;
    }

    public void setCapacidad(int capacidad) {
        this.capacidad = capacidad;
    }

    public String getColor() {
        return color;
    }

    public void setColor(String color) {
        this.color = color;
    }

    public boolean isEstado() {
        return estado;
    }

    public void setEstado(boolean estado) {
        this.estado = estado;
    }

    public String getAntiguedad() {
        return antiguedad;
    }

    public void setAntiguedad(String antiguedad) {
        this.antiguedad = antiguedad;
    }

    public double getTiempoaire() {
        return tiempoaire;
    }

    public void setTiempoaire(double tiempoaire) {
        this.tiempoaire = tiempoaire;
    }

    public int getLlantas() {
        return llantas;
    }

    public void setLlantas(int llantas) {
        this.llantas = llantas;
    }

    public String getTorque() {
        return torque;
    }

    public void setTorque(String torque) {
        this.torque = torque;
    }

    public double getDistancia() {
        return distancia;
    }

    public void setDistancia(double distancia) {
        this.distancia = distancia;
    }
}
```

Vuelo Model

```
package edu.mx.lasalle.oaxaca.servicio.aeropuerto.model;

import org.hibernate.annotations.OnDelete;
import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction;
import jakarta.persistence.*;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;

@Entity
@Table(name = "vuelo")
public class VueloModel {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
    @Column(name = "idVuelo")
    private int idVuelo;

    @Column(name = "origen")
    @NotNull
    private String origen;

    @Column(name = "destino")
    @NotNull
    private String destino;

    @Column(name = "duracion")
    @NotNull
    private String duracion;

    @Column(name = "horaSalida")
    @NotNull
    private String horaSalida;

    @Column(name = "horaLlegada")
    @NotNull
    private String horaLlegada;

    @OneToOne
    @JoinColumn(name = "idVehiculoAereo")
    @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
    private VehiculoAereoModel idVehiculoAereo;

    @OneToOne
    @JoinColumn(name = "idTerminal")
    @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
    private TerminalModel idTerminal;

    public VueloModel(String origen, String destino, String duracion, String horaSalida, String horaLlegada, VehiculoAereoModel idVehiculoAereo, TerminalModel idTerminal) {
        this.origen = origen;
        this.destino = destino;
        this.duracion = duracion;
        this.horaSalida = horaSalida;
        this.horaLlegada = horaLlegada;
        this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
        this.idTerminal = idTerminal;
    }

    public VueloModel() {
    }

    public int getIdVuelo() {
        return idVuelo;
    }

    public void setIdVuelo(int idVuelo) {
        this.idVuelo = idVuelo;
    }

    public String getOrigen() {
        return origen;
    }

    public void setOrigen(String origen) {
        this.origen = origen;
    }

    public String getDestino() {
        return destino;
    }

    public void setDestino(String destino) {
        this.destino = destino;
    }

    public String getDuracion() {
        return duracion;
    }

    public void setDuracion(String duracion) {
        this.duracion = duracion;
    }

    public String getHoraSalida() {
        return horaSalida;
    }

    public void setHoraSalida(String horaSalida) {
        this.horaSalida = horaSalida;
    }

    public String getHoraLlegada() {
        return horaLlegada;
    }

    public void setHoraLlegada(String horaLlegada) {
        this.horaLlegada = horaLlegada;
    }

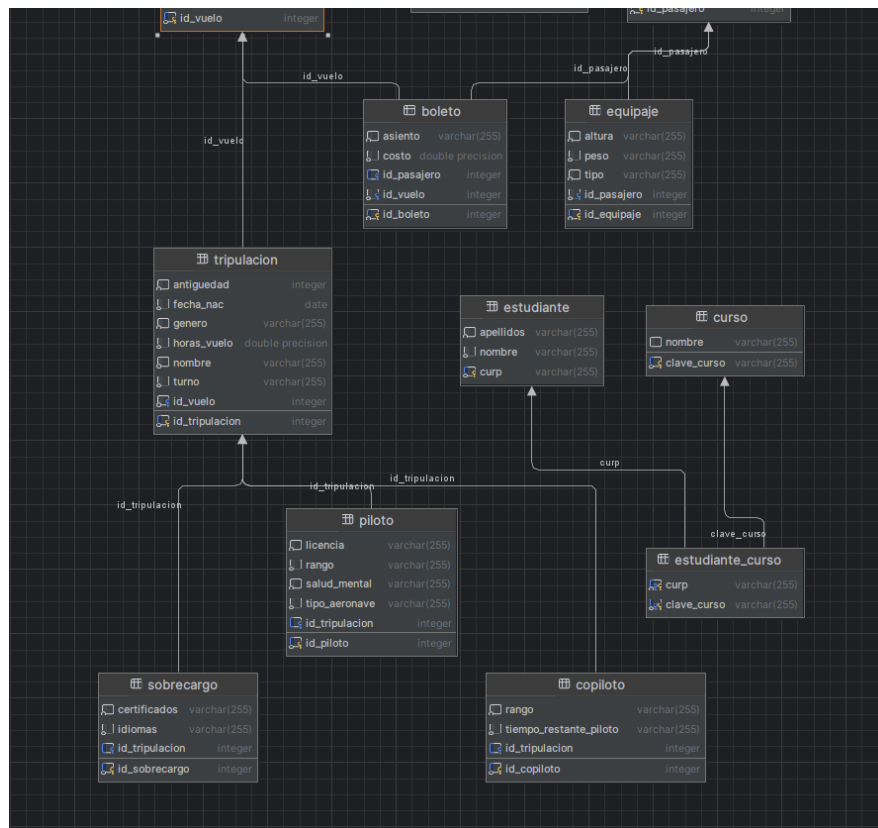
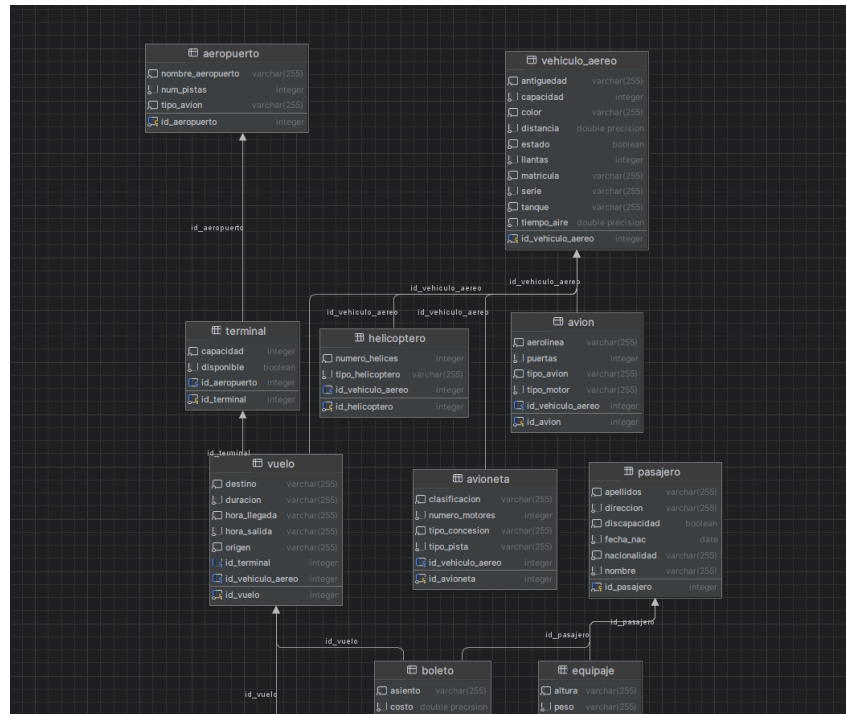
    public VehiculoAereoModel getIdVehiculoAereo() {
        return idVehiculoAereo;
    }

    public void setIdVehiculoAereo(VehiculoAereoModel idVehiculoAereo) {
        this.idVehiculoAereo = idVehiculoAereo;
    }

    public TerminalModel getIdTerminal() {
        return idTerminal;
    }

    public void setIdTerminal(TerminalModel idTerminal) {
        this.idTerminal = idTerminal;
    }
}
```


Captura de pantalla de la base de datos



Enlace al repositorio

<https://github.com/HectorPaulo/servicio-aeropuerto.git>